

Automatización de Procesos Hidrológicos en MDE

Práctica 11: Uso de Model Designer en QGIS

Introducción

El presente documento detalla la automatización del flujo de trabajo para el procesamiento hidrológico de un Modelo Digital de Elevación (MDE) para la zona de Ipiales, utilizando el *Model Designer* de QGIS.

Metodología

Se desarrolló un modelo de geoprocésamiento (*modelo.modelo3*) diseñado para garantizar la reproducibilidad del flujo de trabajo.

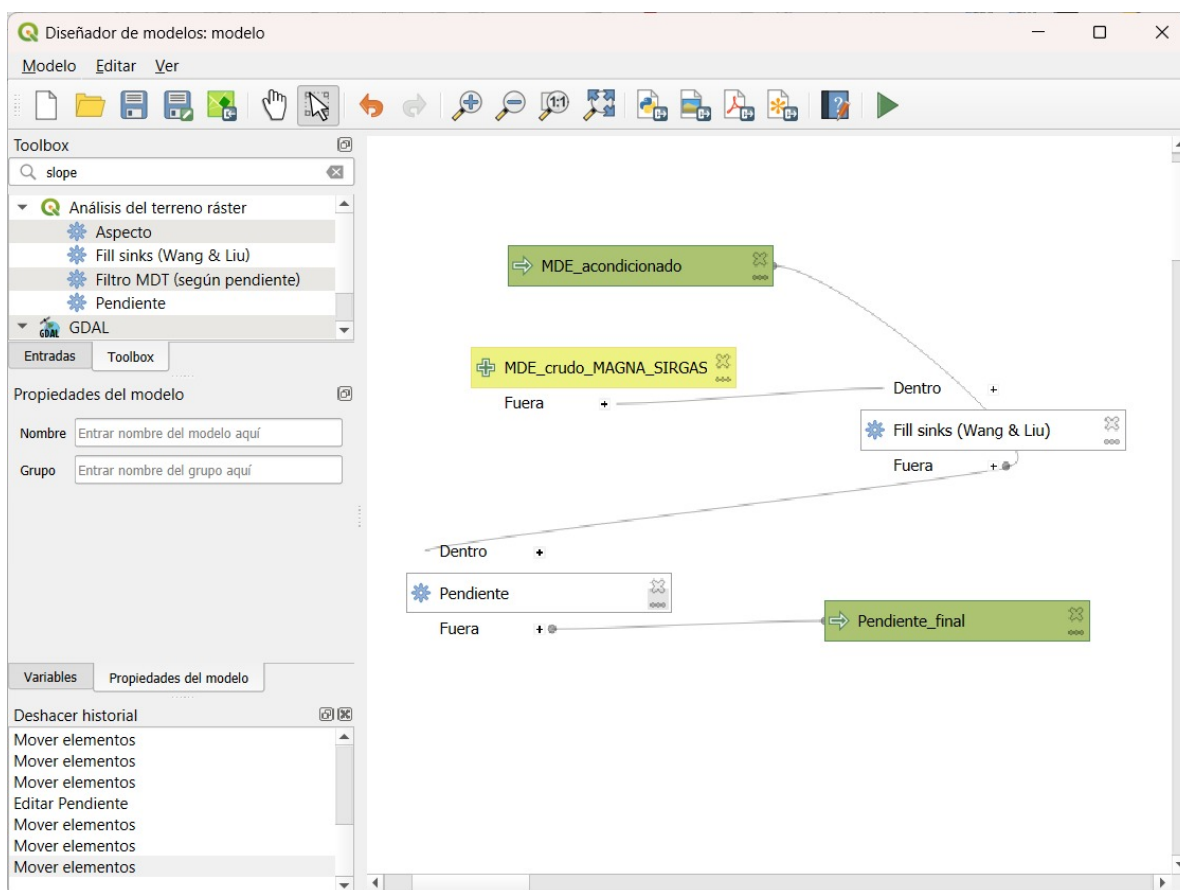


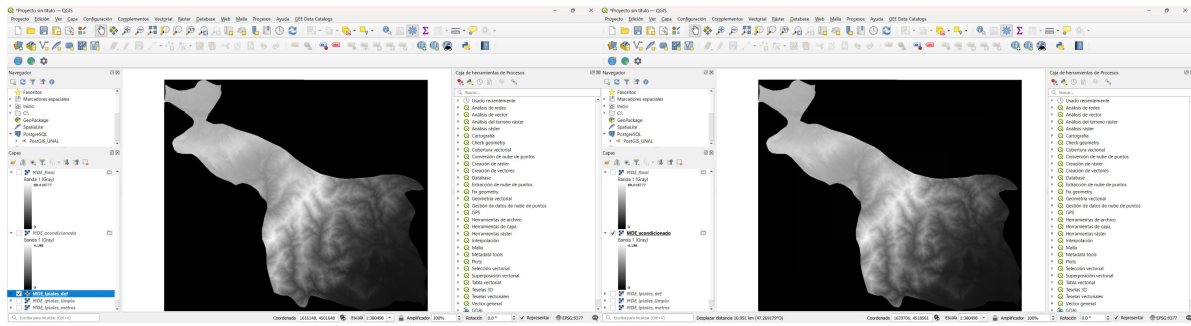
Figure 1: Diagrama del modelo en QGIS

El proceso principal consiste en el acondicionamiento hidrológico mediante el algoritmo **Fill sinks (Wang & Liu)**, el cual corrige las depresiones artificiales del MDE base en MAGNA-SIRGAS para permitir una delimitación de cuencas consistente.

Resultados

A continuación, se presentan los productos cartográficos obtenidos tras la ejecución del modelo:

Producto	Descripción
MDE Final	Modelo corregido tras el proceso de rellenado.
Mapa de Acondicionamiento	Representación de la superficie acondicionada.



(a) MDE Ipiales

(a) Mapa Acondicionamiento

Conclusiones

La implementación del modelo permitió optimizar el tiempo de procesamiento y asegurar que los parámetros morfométricos derivados del MDE sean técnicamente robustos.

Nota: El archivo del modelo ejecutable (`modelo.modelo13`) se adjunta como soporte técnico de esta práctica.